Zadanie egzaminacyjne

*UWAGA: **numerem zdającego** jest w zadaniu nazywany numer, którym został podpisany arkusz egzaminacyjny (PESEL lub, w przypadku jego braku, numer paszportu).*

Wykonaj aplikacje konsolową i webową oraz ich dokumentację. Aplikacje wykonaj według wskazań podanych w części I i II zadania, a dokumentację zgodnie z opisem w części III. Wykorzystaj konto **Egzamin** bez hasła.

Utwórz folder i nazwij go numerem zdającego. W folderze utwórz trzy podfoldery o nazwach: *konsolowa*, *webowa*, *dokumentacja*. Po wykonaniu zadania umieścisz w nich rezultaty swojej pracy.

Do wykonania aplikacji należy wykorzystać materiały z archiwum *Web1.7z* znajdującego się na pulpicie konta **Egzamin** i zabezpieczonego hasłem: ***LoGiny&H@sla8**

Część I. Aplikacja konsolowa
Za pomocą narzędzi do tworzenia aplikacji konsolowych zaimplementuj program do tworzenia bezpiecznych haseł.

Założenia aplikacji:
- Zastosowany obiektowy język programowania zgodny z zainstalowanym na stanowisku egzaminacyjnym: C++ lub C#, lub Java, lub Python
- Dowolne podejście: strukturalne lub obiektowe
- Zastosowane znaczące nazewnictwo, polskie albo angielskie
- Kod zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania
- Komunikacja z użytkownikiem jest prowadzona w sposób zrozumiały
- Nie można zastosować metody wbudowanej lub z funkcji bibliotecznych do generowania gotowego hasła

- Hasło przechowywane w zmiennej / polu typu napisowego
- Funkcja / metoda zwracająca wygenerowane 12-znakowe hasło według zasad:
  - Losowane są:
    - 3 małe litery z alfabetu łacińskiego (26 znaków: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z)
    - 3 wielkie litery z alfabetu łacińskiego (26 znaków: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z)
    - 2 litery ze znakami diakrytycznymi ze zbioru: ą, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź, Ą, Ę, Ł, Ń, Ó, Ś, Ż, Ź (patrz plik *znaki.txt*)
    - 2 cyfry z zakresu 0 – 9
    - 2 znaki specjalne z zestawu: !@#$%^&*()_+
  - Każdy z wylosowanych 12 znaków jest umieszczany w losowym miejscu w haśle
  - Hasło jest zapisane w zmiennej napisowej i zwracane z funkcji
- Aplikacja w programie głównym generuje 5 haseł i wyświetla je ze znaczącym komunikatem
- Do kodu należy dołączyć dokumentację, która została opisana w części III zadania egzaminacyjnego

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W folderze *konsolowa* należy umieścić archiwum całego projektu o nazwie *konsola.zip*, i skopiowany z projektu plik z kodem źródłowym programu (modyfikowane pliki) oraz plik wykonywalny, jeżeli istnieje.

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl